

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 해설편

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. ㄱ 판별 — 마그마 바다 시기에 밀도가 큰 철·니켈은 가라앉아 핵, 가벼운 규산염은 떠올라 맨틀이 되며 층상 구조가 형성된다. **옳다.**

Step 2. ㄴ 판별 — 원시 바다가 형성되면 대기 중 CO_2 가 바닷물에 용해되어 감소한다. **옳다.**

Step 3. ㄷ 판별 — 충돌 빈도가 최대일 때는 충돌 에너지 유입이 커 지표 온도가 **가장 높다.** 냉각은 충돌이 감소한 후 진행. **틀림.**

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 정답 ③.

오답분석 ㄷ은 '충돌 최대 = 저온'이라는 매력적 오개념. 에너지 수지상 충돌이 많을수록 고온이다.

연관개념 원시 지구 진화 4단계.

메타인지 온도 변화는 '에너지 유입 vs 방출'의 균형으로 판단.

Step 1. A 영역(안쪽, 고온) — 물·메테인은 기체 상태이므로 금속·규산염만 응축. ㄱ **옳다.**

Step 2. 밀도 비교 — A는 금속·암석 위주(고밀도), B는 얼음·기체 포함(저밀도). 따라서 B가 A보다 밀도가 **작다.** ㄴ **틀림.**

Step 3. B 영역(바깥쪽, 저온) — 얼음까지 응축되어 미행성체·핵이 크게 성장 → 기체 포획으로 목성형 행성 형성. ㄷ **옳다.**

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답 ③.

오답분석 ㄴ은 '핵이 크면 밀도도 크다'는 착각. 얼음·기체가 많아 평균 밀도는 오히려 작다.

연관개념 동결선·지구형/목성형 행성.

메타인지 '응축 물질의 종류 → 성분 → 밀도'로 인과를 분리.

Step 1. 관입 관계 — P는 A, B를 관통하므로 A·B 퇴적 이후 관입. C에는 미치지 못하므로 C 퇴적(및 그 아래 부정합) 이전 사건.

Step 2. 단층 f-f' — 단층이 A, B를 절단하므로 A, B 퇴적 후 단층 발생. ㄱ **옳다.**

Step 3. 순서 정리 — A·B 퇴적 → 단층·P 관입 → 침식(부정합) → C·D 퇴적. 즉 P 관입은 부정합면 형성보다 **먼저.** ㄴ **옳다.**

Step 4. 최고령 — 누층 법칙상 최하부 A가 가장 먼저 퇴적. ㄷ **옳다.**

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답 ⑤.

오답분석 P가 C에 미치지 못한다는 조건을 놓치면 ㄴ을 틀리기 쉽다.

연관개념 관입·부정합·누중 통합 해석.

메타인지 '무엇이 무엇을 자르는가'를 화살표로 도식화.

Step 1. 함정 파악 — 변성으로 시계가 **완전 초기화** 되었으므로 결정화~변성 사이의 붕괴 기록은 지워진다. 현재 측정되는 나이는 **변성 시점부터의 경과 시간** 이다.

Step 2. 총 경과 시간 계산 — 현재 $X = \frac{1}{16}N_0 = \left(\frac{1}{2}\right)^4 N_0$ 이므로 총 4반감기 $= 4 \times 2 = 8$ 억 년이 결정화 이후 흘렀다.

Step 3. 주의 — 그러나 초기화 시점에서 시계가 다시 N_0 로 리셋된 것이 아니라, 문제는 '변성 시점 기준 겉보기 연령'을 묻는다. 결정화로부터 총 8억 년, 변성은 결정화 2억 년 후 발생.

$$8 - 2 = 6 \text{억 년}$$

초기화 이후 실제 붕괴가 진행된 기간이 겉보기 연령이다.

Step 4. 검산 — 변성 후 6억 년 = 3반감기 → 초기화 직후 양 대비 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$. 실제 관측 $\frac{1}{16}N_0$ 과 일관되게 하려면 초기화 시점 잔량이 $\frac{1}{2}N_0$ (2억 년=1반감기)여야 하며 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{1}{16}$. 일치. ∴ 6억 년.

정답근거 정답 ③ (6억 년).

오답분석 ④(8억)는 초기화를 무시하고 결정화부터 계산한 매력적 오답. 변성 초기화 조건을 반영해야 한다.

연관개념 변성 시 방사성 시계 재설정.

메타인지 '측정 나이 = 마지막 결정화/변성 이후 시간'을 항상 상기.

Step 1. A 연령 — 모:자 $= 1 : 3 \rightarrow$ 남은 모원소 $\frac{1}{4} \rightarrow 2$ 반감기. 반감기 1억 년이므로 $2 \times 1 = 2$ 억 년. ㄱ **옳**다.

Step 2. B 연령 — 모:자 $= 1 : 7 \rightarrow$ 남은 모원소 $\frac{1}{8} \rightarrow 3$ 반감기. 반감기 2억 년이므로 $3 \times 2 = 6$ 억 년. ㄴ **옳**다.

Step 3. 누중 정합성 — 아래 B가 6억 년(오래됨), 위 A가 2억 년(젊음). 아래가 더 오래됨 → 누중 법칙과 **모순 없음**. ㄷ **옳**다. (화폐석=신생대, 삼엽충=고생대와의 방향 일치)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답 ⑤.

오답분석 두 지층의 반감기가 다르다는 점을 무시하고 같은 원소로 계산하면 오류.

연관개념 표준화석·절대연령·누중 통합.

메타인지 모:자 비 → 반감기 수 → ×반감기 순서로 기계적 처리.

Step 1. Q 연령 산출 — Q 모:자 $= 1 : 3 \rightarrow \frac{1}{4}$ 잔량 → 2반감기 → $2 \times 1 = 2$ 억 년. Q는 A·B·C를 모두 관통하므로 **가장 나중** 사건, 즉 모든 지층·부정합은 2억 년보다 이전.

Step 2. P 연령 산출 — P 모:자 = 1 : 1 → $\frac{1}{2}$ 잔량 → 1반감기 → $1 \times 4 = 4$ 억 년. P 관입은 4억 년 전.

Step 3. $\neg$ ·L 판별 — P는 A를 관입한 뒤 상부가 부정합면에 잘려 C가 그 위를 덮는다. 순서: A 퇴적 → P 관입 (4억 년) → 침식(부정합) → C 퇴적 → Q 관입(2억 년, B는 중생대이므로 B도 이 사이 퇴적). 따라서 P 관입이 부정합보다 먼저($\neg$ 옳다), C 퇴적은 P 관입 후·Q 관입 전(L 옳다).

Step 4. $\supset$ 판별 — A는 P(4억 년)에 의해 관입당했으므로 A의 퇴적은 4억 년 전보다 이르다 (더 오래됨). $\supset$ 옳다.

Step 5. 정합성 확인 — B가 중생대(약 2.5~0.66억 년)라면 Q(2억 년) 관입과 시대적으로 모순되지 않는다(B 퇴적 후 Q 관입). 논리 일관.

정답근거 $\neg$, L, $\supset$ 모두 옳으므로 정답 ⑤.

오답분석 'P가 C를 관입한다'로 오독하면 순서가 뒤집혀 $\neg$ ·L을 틀린다. 조건은 'C가 P를 덮는다(부정합에 잘림)'임에 유의.

연관개념 관입·부정합·절대연령·표준화석 다단계 통합.

메타인지 관입체 두 개가 있을 때는 각각의 절대연령으로 사건 순서의 '상한·하한'을 설정하라.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com